Resumen · Tema 5: Proporcionalidad y porcentajes

1º ESO

Razón y proporción

Razón: $\frac{a}{b}$ · proporción: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$.

Directa

Doble → doble. Cociente constante.

Regla de tres: $\begin{matrix} a & \to & b \\ c & \to & x \end{matrix} \Rightarrow x = \frac{c \cdot b}{a}$.

Reducción a la unidad: precio de 1 kg, etc.
3 kg → 4,50 €; 7 kg → 10,50 €.

Inversa

Doble → mitad. Producto constante.

4 pintores, 6 días → 3 pintores: $x = \frac{4 \cdot 6}{3} = 8$ días.
Pregúntate: si una sube, ¿la otra sube o baja?

Porcentajes

$p\,\%$ de $C = \frac{p \cdot C}{100}$ (30 % de 80 = 24).
¿Qué %?: $\frac{\text{parte}}{\text{total}} \cdot 100$.
Descuento $d\,\%$: $\times(1 - \frac{d}{100})$ · **aumento** $a\,\%$: $\times(1 + \frac{a}{100})$.
20 % de descuento: ×0,8 · IVA 21 %: ×1,21.
Cantidad inicial: dividir entre ese número.
50 % mitad · 25 % cuarta parte · 10 % ÷10.